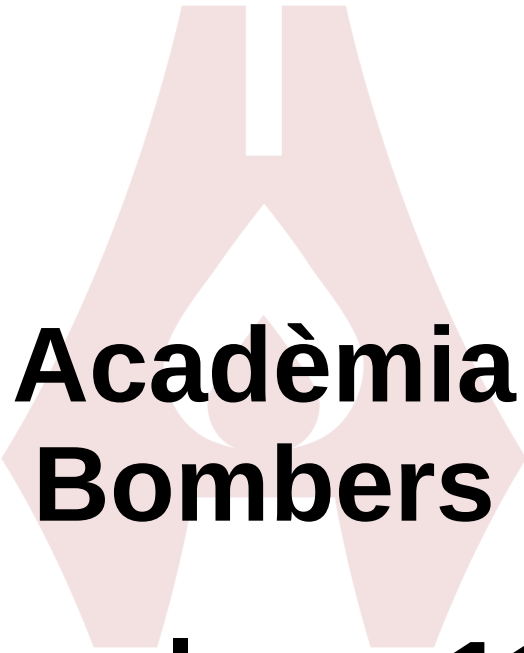




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 112

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quin dels següents matollars és especialment representatiu dins la regió mediterrània?

- A) El llentiscle
- B) El bàlec
- C) El groseller blanc
- D) El boix

2.- Quina de les següents comarques presenta una menor superfície?

- A) El Moianès
- B) L'Urgell
- C) El Garraf
- D) El Maresme

3.- Quin treball haurà fet la corda d'un pou per aixecar 20 kg d'aigua a una alçada de 5 metres?

- A) 400 J
- B) 100 J
- C) 1.000 J
- D) Al ser una força totalment vertical, el treball serà nul

4.- Els conjunts de regulació, als efectes de la norma UNE 60670:

- A) Han de ser de grau d'accessibilitat 3
- B) Es poden instal·lar a l'interior de recintes de centralització de comptadors
- C) En cas que s'instal·lin a l'interior d'armaris o nínxols exclusius per a aquest ús situats a l'interior de l'edificació, però amb almenys una de les seves parets adjacent a l'exterior, l'armari o nínxol ha de disposar d'una ventilació directa a l'exterior d'almenys 5 cm²
- D) En cas que s'instal·lin a l'interior d'armaris adossats o encastats en parets exteriors de l'edificació, el conducte de la vàlvula d'al·leujament ha de disposar de ventilació directa a l'exterior

5.- Segons el Suport Vital de Trauma Prehospitalari PHTLS 9a edició, la majoria dels pacients sans que pateixen aquesta quantitat d'hemorràgia només requereixen líquid de manteniment mentre no passi més pèrdua de sang. De quina classe d'hemorràgia parlem?

- A) Hemorràgia classe II
- B) Hemorràgia classe IV
- C) Hemorràgia classe I
- D) Hemorràgia classe III

6.- On han de situar-se les BIE (Boques d'Incendi Equipades) en relació amb les sortides dels sectors d'incendi?

- A) A un màxim de 5 metres
- B) A un màxim de 10 metres
- C) A un màxim de 15 metres
- D) A un màxim de 20 metres

7.- En què incideix principalment la ignifugació, com a procediment fisicoquímic?

- A) En l'aïllament tèrmic dels teixits de protecció
- B) En l'estabilitat al foc dels materials
- C) En la resistència al foc dels elements de construcció
- D) En la reacció al foc dels materials

8.- Quin serà el flux o la tendència de la circulació de l'aire?

- A) A desplaçar-se des de la zona on hi ha menys pressió a on n'hi ha més
- B) A rotar en el sentit de les agulles del rellotge
- C) A desplaçar-se des de la zona on hi ha més pressió a on hi ha menys
- D) A rotar en el sentit contrari que el de les agulles del rellotge

9.- Si disposem d'un número de politges senar, on ens convindrà fixar l'extrem d'una corda per tal d'obtenir un major avantatge mecànic?

- A) Al suport
- B) A la càrrega
- C) Per tal d'aconseguir el major avantatge mecànic no ancorarem l'extrem de la corda
- D) Totes les respostes són incorrectes

10.- Si parlem de la projecció UTM (Projecció Transversal de Mercator), verticalment l'eix es divideix en 20 zones. Quina és la latitud de l'última zona?

- A) 8°
- B) 6°
- C) 12°
- D) 20°

11.- Quina és la funció principal de la vàlvula mitral durant la diàstole?

- A) Permetre el pas de la sang des del ventricle esquerre cap a l'aurícula esquerra
- B) Permetre el pas de la sang des de l'aurícula esquerra cap al ventricle esquerre
- C) Permetre el pas de la sang del ventricle dret cap a l'aurícula dreta
- D) Permetre el pas de la sang des de l'aurícula dreta cap al ventricle dret

12.- Quin àmbit funcional territorial de Catalunya compta amb un major nombre de polígons d'activitat econòmica (PAES)?

- A) Metropolità
- B) Penedès
- C) Camp de Tarragona
- D) Comarques Centrals

13.- Què indica l'Índex de Wobbe?

- A) La quantitat d'energia que, com a màxim, pot generar un combustible o un residu usat com a combustible en cremar-se, a pressió constant
- B) Relaciona el poder calorífic amb l'arrel quadrada de la densitat relativa del combustible
- C) La quantitat d'energia que, com a mínim, pot generar un combustible o un residu usat com a combustible en cremar-se
- D) Relaciona la densitat d'un combustible gasós amb la seva inflamabilitat

14.- Quina funció té el servofrè?

- A) Augmentar la força aplicada als frens pel conductor
- B) Recuperar part de l'energia de la frenada
- C) Millorar la direcció del vehicle en frenades brusques
- D) Refrigerar el sistema de frenada per evitar-ne el sobreescalfament

15.- Com s'anomena l'òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i impulsar l'elaboració dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat?

- A) L'Observatori de la Igualtat de Gènere
- B) L'Institut Català de les Dones
- C) El Comitè per la Igualtat de Gènere www.academiabombers.com
- D) El Comitè Estratègic de Polítiques de Gènere

16.- Quina magnitud física es descriu amb la Llei de Fourier?

- A) La velocitat del flux de calor a través d'un material
- B) La dilatació tèrmica d'un objecte
- C) La resistència elèctrica d'un conductor
- D) La radiació electromagnètica d'un cos negre

17.- Quin és el primer dispositiu que colloquem en qualsevol tipus d'accident ja que ens manté immobilitzat el segment cervical?

- A) Matalàs de Buit
- B) Collaret Cervical
- C) Tauló Espinal
- D) Camilla de Cullera

18.- D'acord amb el CTE, quin dels següents elements es pot considerar una cimentació profunda?

- A) Sabata aïllada
- B) Sabata correguda
- C) Llosa de fonamentació
- D) Micropilot

19.- En els motors d'explosió, com s'anomena el dispositiu auxiliar del carburador que forneix una mescla més rica que la normal de carburació i assegura així una engegada ràpida del motor en fred independentment de la temperatura ambient?

- A) Estrangulador
- B) Xiclè
- C) Vàlvula papallona
- D) Estàrter

20.- Quina màquina elèctrica ens permet variar la tensió i la intensitat del corrent altern, mantenint la freqüència i la potència?

- A) Un transformador
- B) Una bateria
- C) Un alternador
- D) Un condensador

21.- La solubilitat:

- A) Es refereix a la capacitat d'una substància (dissolvent) de dissoldre's en un altre material
- B) És considerada una propietat química de la matèria
- C) Depèn de la naturalesa química del solut i del dissolvent. Substàncies polars es dissolen en dissolvents apolars.
- D) Depèn de factors com la temperatura

22.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en relació amb l'elaboració i aprovació del Mapa de protecció civil de Catalunya:

- A) Correspon al conseller o consellera del Departament d'Interior elaborar-lo i correspon a la Comissió Nacional de Protecció Civil aprovar-lo
- B) Correspon a la Comissió Nacional de Protecció Civil elaborar-lo i correspon al Govern aprovar-lo
- C) Correspon al Govern elaborar-lo i correspon a la Comissió Nacional de Protecció Civil aprovar-lo
- D) Correspon al Govern elaborar-lo i aprovar-lo

23.- El pas d'intensitat de corrent genera calor. Aquesta calor generada és proporcional:

- A) A la seva conductància
- B) Al quadrat de la resistència
- C) Al quadrat de la intensitat
- D) Les respostes b) i c) són correctes

24.- On està situat el codi de perill en un panell taronja?

- A) A la part superior
- B) A la part inferior
- C) A la part central
- D) El codi de perill no apareix en el panell taronja

25.- Quin tipus de saba es transforma a les fulles per alimentar la planta?

- A) Saba elaborada
- B) Saba crua
- C) Saba dolça
- D) Saba bruta

26.- D'acord amb el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, quin termini té la Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal per emetre un informe des que la Direcció General de Funció Pública rep la sol·licitud d'intervenció?

- A) 20 dies hàbils, com a màxim
- B) 15 dies hàbils, com a màxim
- C) 30 dies hàbils, com a màxim
- D) 10 dies hàbils, com a màxim

27.- Quina afirmació és FALSA sobre els meridians?

- A) S'expressen en un valor angular de 0° a 180°
- B) Tots els meridians passen pels pols Nord i Sud
- C) Es designen amb la magnitud angular anomenada latitud
- D) S'estableix que la longitud és Est (E) per als meridians situats a la dreta del de Greenwich i és Oest (W) per als que es troben a l'esquerra

28.- Sobre la làmpada d'incandescència, és FALS que:

- A) El material del conductor elèctric que utilitza acostuma a ser l'alumini
- B) Dins el cos de vidre o plàstic de la mateixa làmpada hi trobem un gas inert, normalment argó
- C) La seva eficàcia lluminosa es troba en torn als 10-22 lm/W
- D) Disposa de conducte de refrigeració

29.- És la quantitat de calor bescanviada per un cos per unitat de temperatura:

- A) Capacitat calorífica
- B) Calor específica
- C) Calor latent
- D) Densitat calòrica

30.- Quina espècie és típica de boscos humits de muntanya mitjana a Catalunya?

- A) L'alzina
- B) El pi blanc
- C) El faig
- D) El garri

31.- Quina força s'ha d'aplicar per aixecar una pedra de 500 kg amb una palanca de 5,5 m si posem el punt de suport a 50 cm de l'extrem de la barra que està en contacte amb la pedra ($g = 10 \text{ m/s}^2$)?

- A) 500 N
- B) 750 N
- C) 250 N
- D) 625 N

www.academiabombers.com

32.- Quin material presenta un forjat i un enduriment molt ràpids?

- A) La calç
- B) El ciment ràpid
- C) L'acer inoxidable
- D) Totes les respostes són correctes

33.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, a qui correspon al funció d'assegurar-se de l'efectiva execució de les activitats preventives incloses en la planificació dins d'una empresa amb servei de prevenció propi?

- A) Als Delegats de prevenció
- B) Al Comitè de Seguretat i Salut
- C) A l'empresari
- D) Totes les tres opcions proposades, conjunta i coordinadament

34.- La pressió aplicada a un líquid tancat dins d'un recipient es transmet:

- A) Amb més intensitat a la base que a les pròpies parets del mateix
- B) Amb menys intensitat a la base que a les pròpies parets del mateix
- C) Amb intensitat diferent segons l'altura del fluid
- D) Per igual a tots els punts del fluid i a les pròpies parets del mateix

35.- Com s'anomena l'òrgan que uneix la laringe amb els bronquis?

- A) Tràquea
- B) Diafragma
- C) Faringe
- D) Bronquíol

36.- Quin moviment descriu l'alimentació i el flux de les bombes centrífugues?

- A) Alimentació i flux axial
- B) Alimentació radial i flux axial
- C) Alimentació i flux radial
- D) Alimentació axial i flux radial

37.- Indica en quina comarca es troba el Balandrau:

- A) A la Garrotxa
- B) Al Ripollès
- C) A la Cerdanya
- D) Al Pallars Sobirà

38.- Quina de les següents turbines ens serà més útil per grans salts d'aigua?

- A) La turbina Pelton
- B) La turbina Kaplan
- C) La turbina de Francis o la de Kaplan, de la mateixa manera
- D) La turbina Francis

39.- Quina serà la secció mínima dels cables de la Línia General d'Alimentació?

- A) De de 6 mm² en cobre o 8 mm² en alumini
- B) De de 10 mm² en cobre o 16 mm² en alumini
- C) De de 8 mm² en cobre o 6 mm² en alumini
- D) De de 16 mm² en cobre o 10 mm² en alumini

40.- És una de les principals diferències entre els motors de benzina i dièsel de quatre temps:

- A) El motor de benzina ofereix una menor eficiència tèrmica
- B) En el motor dièsel, durant la fase de compressió i amb les vàlvules tancades, el pistó puja i comprimeix la barreja
- C) El motor dièsel presenta una major potència per unitat de pes
- D) En el motor de benzina, l'aire i combustible s'ajunten en la compressió

41.- Les instal·lacions receptores de combustibles gasosos es componen, en el seu cas més general, de:

- A) L'escomesa, la instal·lació individual i les claus dels aparells
- B) L'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- C) L'escomesa exterior, l'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- D) L'escomesa, la clau d'abonat, la clau de comptador, la clau d'habitatge i les claus d'aparell

42.- D'acord amb la ITC-BT-16 que inclou el REBT, on NO podran estar ubicats els comptadors i altres dispositius per a la mesura de l'energia elèctrica?

- A) En armaris
- B) En panells
- C) En vitrines
- D) En mòduls

43.- Quin Pla especial d'emergències té l'objectiu d'obtenir la màxima protecció de les persones, dels béns i del medi ambient que puguin resultar afectats en un succés de contaminació marina?

- A) MARCAT
- B) OCECAT
- C) CAMCAT
- D) CATMAR

44.- Segons el Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI), el sistema de comunicació de l'alarma permetrà transmetre un senyal diferenciat, generat voluntàriament des d'un lloc de control. El senyal serà, en tot cas, audible, havent de ser, a més, visible quan el nivell de soroll on hagi de ser percebuda superi els:

- A) 80 dB (A)
- B) 50 dB (A)
- C) 60 dB (A)
- D) 75 dB (A)

45.- Quina és la seqüència d'explosions dels cilindres en un motor en línia de quatre cilindres?

- A) 1-3-4-2
- B) 1-4-3-2
- C) 1-2-4-3
- D) 1-3-2-4

46.- La superfície construïda de tot sector d'incendi no haurà d'excedir els 2.500 m² en ús:

- A) Comercial
- B) Docent
- C) Hospitalari
- D) Aparcament

47.- Quina de les següents és una funció de la Sala Central de Bombers?

- A) Garantir l'aplicació del Pla d'actuació del Pla d'intervenció (PAGI) del pla d'emergència d'àmbit general que correspongui i supervisar-ne el compliment
- B) Analitzar diàriament la situació general del risc i la distribució inicial de recursos del servei de guàrdia a Catalunya
- C) Proporcionar el suport tècnic i logístic necessari en les intervencions operatives
- D) Determinar els recursos humans i materials necessaris per donar suport operatiu, estratègic i logístic adequat al nivell de comandament que s'hagi establert

48.- Quina institució de la Generalitat de Catalunya, segons la Llei 19/2020, del 30 de desembre, haurà de garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació?

- A) La Sindicatura de Comptes
- B) El Consell de garanties estatutàries
- C) El Síndic de Greuges
- D) El Consell de l'Audiovisual de Catalunya

49.- Quines retribucions han de percebre els qui estiguin en situació de serveis especials?

- A) Les determinades per la Llei 31/1995, de 8 de novembre
- B) Les que els corresponguin com a funcionaris de carrera
- C) Les del lloc o càrrec que aconsegueixin
- D) Les respostes b) i c) són correctes

50.- Indica l'ordre correcte, de més a menys septentrionals, dels embassaments següents de la Noguera Ribagorçana:

- A) Escales, Cavallers, Canelles, Santa Anna
- B) Escales, Santa Anna, Canelles, Cavallers
- C) Cavallers, Escales, Canelles, Santa Anna
- D) Santa Anna, Escales, Cavallers, Canelles

51.- En una situació d'emergència, quina posició determina el nivell de comandament d'un servei?

- A) El cap de coordinació territorial
- B) El cap operatiu
- C) El cap de coordinació de la Sala Central de Bombers
- D) El cap de torn

52.- En una instal·lació de fluids sotmesa a pressió, quina és la funció principal d'una vàlvula de seguretat?

- A) Permetre el tall manual del subministrament en cas de manteniment
- B) Impedir el retorn del fluid cap a la font d'origen
- C) Alliberar automàticament el fluid quan la pressió supera el límit de seguretat establert
- D) Regular la temperatura del fluid durant el seu funcionament

53.- Com s'anomena la capacitat d'un material o element constructiu porós de deixar passar un líquid o un gas a través dels seus porus?

- A) Hermeticitat
- B) Estanquitat
- C) Permeabilitat
- D) Impermeabilitat

54.- Quin significat té la combinació 90 en el codi de perill?

- A) Matèries perilloses diverses
- B) Líquid combustible
- C) Matèries perilloses transportades a temperatura elevada
- D) Matèria comburent, gasosa, que pot patir reacció violenta espontània

55.- Quina influència tenen les molècules de carboni (C) en la temperatura crítica dels GLP?

- A) A major nombre de molècules de C, més alta és la temperatura crítica
- B) A menor nombre de molècules de C, més alta és la temperatura crítica
- C) Els GLP tenen tots la mateixa temperatura crítica
- D) El nombre de molècules de C no té cap correlació amb la temperatura crítica

56.- La punta de Montmaneu és un cim de la comarca de:

- A) El Pallars Sobirà
- B) El Pallars Jussà
- C) La Noguera
- D) El Segrià

57.- Quants departaments integren l'Administració de la Generalitat?

- A) 16 departaments
- B) 14 departaments
- C) 15 departaments
- D) 12 departaments

58.- On és més probable que apareguin esquerdes en una biga recolzada pels seus extrems en dos pilars?

- A) A la zona de la meitat de la biga, a la part inferior, on la biga ha de suportar els esforços de tracció
- B) A la zona de la meitat de la biga, a la part inferior, on la biga ha de suportar els esforços de compressió
- C) Als extrems de la biga, on aquesta hagi de suportar esforços de tracció
- D) Als extrems de la biga, on aquesta hagi de suportar esforços de compressió

59.- Quina de les següents NO és una funció de la bancada del motor d'un vehicle?

- A) Suportar els components principals, com el cigonyal
- B) Contribuir a la rigidesa estructural del bloc motor, actuant com a base per a la disposició dels components interns
- C) Mecanitzar uns espais que coincideixin amb els cilindres del bloc formant la cambra de combustió
- D) Actuar com a paret de contenció per a l'oli lubricant

60.- Per tal d'identificar un tram de carretera que hagi quedat substituït per una variant de carretera, quina mesura transitòria es pot dur a terme?

- A) Se li pot afegir una de les primeres lletres de l'alfabet, en majúscula i col·locada al principi o al final de la part numèrica
- B) Se li pot addicionar una de les últimes lletres de l'alfabet, en minúscula i sempre col·locada al final de la part numèrica
- C) Se li pot afegir una de les darreres lletres de l'alfabet, en majúscula i sempre col·locada al principi de la part numèrica
- D) Se li pot addicionar una de les primeres lletres de l'alfabet, en minúscula i sempre col·locada al final de la part numèrica

61.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quin criteri s'ha de tenir en compte a l'efecte de determinar el nombre de delegats de prevenció?

- A) Es consideraran treballadors fixos de plantilla aquells que estiguin vinculats per contractes amb una durada igual o superior a sis mesos
- B) Els contractats per a un termini de fins a un any, s'han de considerar segons el nombre de dies treballats en el període d'un any anterior a la designació. Cada cent cinquanta dies treballats o fracció s'han de computar com un treballador més.
- C) Els treballadors passaran automàticament a considerar-se fixos de plantilla en el moment en què hagin acumulat dos anys treballats en l'empresa
- D) Totes les respostes són incorrectes

62.- El riu Ebre discorre per la Regió d'Emergències de Terres de l'Ebre de Riba-Roja fins a la seva desembocadura al delta de l'Ebre i passa pels municipis de:

- A) Flix, Ascó, Móra d'Ebre, Benifallet, Tortosa i Amposta, entre d'altres
- B) Flix, Ascó, Benifallet, Tortosa i l'Ampolla, entre d'altres
- C) Flix, Ascó, Gandesa, Benifallet, Tortosa i Sant Jaume d'Enveja, entre d'altres
- D) Flix, Ascó, Móra d'Ebre, Tortosa, Vandellós i la Ràpita, entre d'altres

63.- En relació a la direcció dels vents es pot afirmar que:

- A) Per indicar d'on bufa el vent hem de mirar cap a on va i transformar-lo en graus sexagesimals
- B) El vent de llevant es troba al quart quadrant de la brúixola dels vents
- C) A Catalunya quan bufa vent de 330° se'l denomina garbí
- D) La tramuntana és vent de nord i el rumb pot ser de 0°

64.- Quina informació ens pot proporcionar als bombers un panell d'identificació de matèries perilloses si al rectangle superior esquerre s'indiquen les sigles 4S?

- A) S'ha de considerar el confinament de la població al voltant de l'accident, es pot extingir amb aigua a broll contenint el vessament i no reacciona violentament
- B) No es pot extingir amb aigua a broll ni polvoritzada, s'ha de considerar l'evacuació de la població al voltant de l'accident i s'ha de contenir el vessament
- C) Només es pot extingir amb agents secs i s'ha de diluir el vessament
- D) No es pot extingir amb escumes, nivell de protecció parcial i s'ha de diluir el vessament

65.- És una propietat de la fusta:

- A) La seva bona adaptació als canvis de temperatura
- B) La seva versatilitat davant de tota classe d'ambients, incloses les zones properes al mar
- C) La seva capacitat d'absorció de l'humitat de l'entorn
- D) Totes ho són

66.- Com s'anomena la Llei que afirma que dos volums iguals de gasos diferents contenen el mateix nombre de molècules si les seves condicions de pressió i temperatura són les mateixes?

- A) Segona Llei de Newton
- B) Llei de Rutherford
- C) Llei de Dalton
- D) Llei d'Avogadro

67.- Quin dels combustibles següents té un límit superior d'inflamabilitat (LSI) més alt?

- A) El butà
- B) El propà
- C) L'hidrogen
- D) L'etanol

68.- Ordena les capes de l'atmosfera de major a menor alçada:

- A) Termosfera, Mesosfera, Troposfera, Estratosfera
- B) Troposfera, Estratosfera, Termosfera, Mesosfera
- C) Termosfera, Troposfera, Mesosfera, Estratosfera
- D) Termosfera, Mesosfera, Estratosfera, Troposfera

69.- Quina de les següents característiques d'una combustió és FALSA?

- A) Pot ser de caràcter exotèrmic, quan allibera energia cap al seu entorn, o de caràcter endotèrmic, quan absorbeix energia del seu entorn
- B) Quan hi ha reacció en cadena, es tractarà d'una reacció autoalimentada
- C) És un procés químic d'oxidació-reducció
- D) La velocitat de la reacció afecta directament a la quantitat de calor produïda

70.- En fer passar aigua per una expansió de 25 mm a 45 mm:

- A) La pressió estàtica augmenta i la velocitat disminueix
- B) La pressió estàtica roman constant i la velocitat augmenta
- C) La pressió estàtica disminueix i augmenta la velocitat
- D) La pressió estàtica roman constant i la velocitat disminueix

71.- Si la força aplicada i el desplaçament formen un angle de 90 graus, quin és el treball realitzat?

- A) És màxim
- B) És mínim
- C) És zero
- D) Depèn de la força aplicada

72.- Quina de les següents situacions és més compatible amb un xoc hipovolèmic?

- A) Pell calenta, vermella i humida
- B) Pressió arterial elevada i bradicàrdia
- C) Pell freda, pàl·lida i sudorosa
- D) Respiració lenta i profunda

73.- Quin riu neix a la Serra del Port del Compte?

- A) El Daró
- B) La Tordera
- C) El riu Gaià
- D) El riu Cardener

74.- Quina substància circularà per l'interior d'una mànega que va del premesclador a la llança d'una instal·lació d'escuma?

- A) Escuma
- B) Escumògen
- C) Escumant
- D) Aigua

75.- Quina afirmació sobre l'hipotàlem és FALSA?

- A) Està situat a sota del tàlem
- B) Forma part del diencèfal
- C) Té una mida superior al lòbul frontal del cervell
- D) Participa en el control neural de la ingesta d'aliment, aigua, sexualitat i temperatura

76.- En quantes categories classifica els EPI el Reglament 2016/425?

- A) Deu
- B) Cinc
- C) Tres
- D) Quatre

77.- Quina de les quantitats següents equival a 1 hPa?

- A) 100 mbar
- B) 10 mbar
- C) 1 mbar
- D) 0,1 mbar

78.- Quin àmbit de la guàrdia és aquell que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu?

- A) L'àmbit operatiu
- B) L'àmbit de suport
- C) L'àmbit de coordinació
- D) L'àmbit funcional

79.- Quina és l'única emissió que genera un cotxe elèctric de pila de combustible (FCEV)?

- A) Hidrogen triatòmic
- B) NOx
- C) CO2
- D) Aigua

80.- Segons la Llei 53/1984 d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, quina de les següents activitats NO està exceptuada del règim d'incompatibilitats establides en aquesta llei:

- A) La producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com les publicacions derivades d'aquelles, sempre que no s'originin a conseqüència d'una relació d'ocupació o de prestació de serveis
- B) La participació en tribunals qualificadors de proves selectives per a ingrés en les Administracions Públiques
- C) L'acompliment d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d'Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims anys o hagi d'intervindre per raó del lloc públic
- D) L'exercici del càrrec de president, vocal o membre de juntes rectores de mutualitats o patronats de funcionaris, sempre que no sigui retribuït

81.- Quina numeració portaran els panells d'un vehicle-cisterna que transporti gasolina?

- A) 30 i 1203
- B) 33 i 1203
- C) 33 i 1223
- D) 33 i 1202

www.academiabombers.com

82.- Si fem servir un extintor de pols química en un foc i ha generat com a residu carbonat alcalí, quin tipus d'agent extintor hem utilitzat?

- A) Pols química ABC
- B) Pols química especial per a metalls
- C) Pols química BC
- D) Escuma física de baixa expansió

83.- D'acord amb la Taula 1, sobre la resistència al foc de murs i envans de fàbrica de maó ceràmic o sílico-calcari (CTE) en funció del tipus de revestiment, quina resistència al foc haurà d'oferir un envà de maons buits revestit de guix per la cara exposada i de 50 mm de gruix?

- A) REI-90
- B) R-30
- C) EI-60
- D) I-30

84.- A què fa referència la intensitat del corrent elèctric?

- A) A la càrrega acumulada en un material, que causa electricitat estàtica
- B) A l'energia que transporten les càrregues en el seu moviment pel conductor
- C) Al nombre de càrregues que circulen per un conductor en un segon
- D) A l'oposició a l'oposició de les càrregues pel conductor

85.- El grau d'electrificació elevada, com a mínim, oferirà una potència de:

- A) 5.750 W
- B) 9.200 W
- C) 7.360 W
- D) 11.500 W

86.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, la descurança injustificada en la presentació personal es considera:

- A) Una falta greu
- B) Una falta molt greu
- C) Una falta lleu
- D) No es considera una falta, però el funcionari rebrà un avís

87.- Quin d'aquests elements NO forma part del grup de distribució en un motor?

- A) Els taquets
- B) Les molles
- C) Les vàlvules
- D) El termòstat

88.- Amb quines unitats s'expressa la quantitat de substància en el Sistema Internacional?

- A) UMA (u)
- B) Mols
- C) Kilograms (kg)
- D) Newtons (N)

89.- Quina afirmació sobre l'aigua és FALSA?

- A) Té una alta estabilitat molecular
- B) És una substància força lleugera
- C) Presenta una elevada tensió superficial
- D) La seva temperatura crítica és de 374 °C

90.- Comprovem un corrent altern que té una freqüència de 5 Hz. Què voldrà dir?

- A) Que la forma d'ona es repeteix cada cinc segons
- B) Que la seva forma d'ona es repeteix cinc cops cada segon
- C) Que la seva forma d'ona fluctua cinc cops cada cinc segons
- D) Que la seva freqüència és cinc cops major que la freqüència convencional

91.- Què estableix la tercera llei de Newton?

- A) Que un cos insoluble submergit en un fluid en repòs rep una força de baix cap a dalt igual al pes del volum del fluid que desallotja
- B) Que la variació de l'estat del moviment que experimenta un cos, o acceleració, és directament proporcional a la força neta que actua sobre aquest cos.
- C) Que sempre que un cos exerceix una força sobre un altre, aquest segon cos exerceix una força de la mateixa magnitud i direcció però de sentit contrari sobre el primer
- D) Que per mantenir un objecte amb velocitat constant en mòdul i direcció no cal aplicar cap força

92.- Quin dels següents espais naturals de protecció especial s'ubica a la comarca de la Conca de Barberà?

- A) Parc Natural de la Serra del Montsant
- B) Paratge Natural d'Interès Nacional de la Vall del Monestir de Poblet
- C) Paratge Natural d'Interès Nacional de Pinya Rosa
- D) Parc Natural dels Ports

93.- En un pneumàtic amb denominació 195/55 R15 85V, què indica el "85"?

- A) Codi de velocitat màxima permesa
- B) Índex de càrrega del pneumàtic
- C) Diàmetre de la llanta
- D) Perfil o relació d'alçada del flanc respecte l'amplada

94.- Quin dels següents recipients rebrà una MAJOR pressió en la seva base?

- A) Un vas ple d'aigua de 20 cm d'altura i 20 cm² de base
- B) Un vas de 30 cm d'altura i 1 cm² de base omplert de benzina
- C) Un vas de 20 cm d'altura i 10 cm² de base ple de benzina
- D) Un vas ple d'aigua de 30 cm d'altura i 1 cm² de base

95.- Què protegeixen els interruptors magnetotèrmics?

- A) Les persones
- B) No tenen una funció protectora, regulen el consum de la seva respectiva línia
- C) La instal·lació
- D) Les persones i la línia

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 112 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- A | 33.- C | 65.- D |
| 2.- C | 34.- D | 66.- D |
| 3.- C | 35.- A | 67.- C |
| 4.- D | 36.- D | 68.- D |
| 5.- C | 37.- B | 69.- A |
| 6.- A | 38.- A | 70.- A |
| 7.- D | 39.- B | 71.- C |
| 8.- C | 40.- A | 72.- C |
| 9.- A | 41.- B | 73.- D |
| 10.- C | 42.- C | 74.- C |
| 11.- B | 43.- C | 75.- C |
| 12.- A | 44.- C | 76.- C |
| 13.- B | 45.- A | 77.- C |
| 14.- A | 46.- A | 78.- B |
| 15.- B | 47.- B | 79.- D |
| 16.- A | 48.- C | 80.- C |
| 17.- B | 49.- C | 81.- B |
| 18.- D | 50.- C | 82.- C |
| 19.- D | 51.- A | 83.- C |
| 20.- A | 52.- C | 84.- C |
| 21.- D | 53.- C | 85.- B |
| 22.- D | 54.- A | 86.- C |
| 23.- C | 55.- A | 87.- D |
| 24.- A | 56.- D | 88.- B |
| 25.- A | 57.- A | 89.- B |
| 26.- B | 58.- A | 90.- B |
| 27.- C | 59.- C | 91.- C |
| 28.- A | 60.- B | 92.- B |
| 29.- A | 61.- D | 93.- B |
| 30.- C | 62.- A | 94.- D |
| 31.- A | 63.- D | 95.- C |
| 32.- B | 64.- C | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

El llevant de l'estiu és típic del matollar litoral i prelitoral, molt representatiu del clima mediterrani sec.

2.-

La comarca de Catalunya que presenta una menor superfície és el Barcelonès, amb 144,7 km², seguida pel Garraf.

3.-

$T = F \times e$, on "e" és l'espai recorregut.

20 kg = 200 N

$T = 200 \times 5 = 1.000$ Joules.

4.-

UNE 60670-4. 5.1.1.

5.-

Hemorràgia classe I: representa una pèrdua de fins a 15% de volum sanguini a l'adult (fins a 750 mil·lilitres [mL]). Aquesta etapa en té poques manifestacions clíniques. Amb freqüència la taquicàrdia és mínima i no ocorren canvis mesurables en pressió arterial, pressió de pols o freqüència ventilatòria. La majoria dels pacients sans que pateixen aquesta quantitat d'hemorràgia només requereixen líquid de manteniment mentre no passi més pèrdua de sang. Els mecanismes compensatoris del cos restauren la relació contenidor-volum líquid i ajuden al manteniment de la pressió arterial.

8.-

A aquest moviment de les masses d'aire se li coneix com gradient de pressió.

9.-

En cas de politges parells, l'extrem de la corda es fixarà a la càrrega.

10.-

La resta de les zones tindran una latitud de 8°.

11.-

La vàlvula mitral, també coneguda com a vàlvula bicúspide, és una altra vàlvula situada entre l'aurícula esquerra i el ventricle esquerre del cor. Es compon de dues cúspides o valles. La seva funció és permetre el pas de la sang de l'aurícula esquerra cap al ventricle esquerre durant la diàstole (relaxació del cor), i impedir que la sang retrocedeixi cap a l'aurícula quan el ventricle es contrau durant la sístole (contracció del cor).

12.-

PAES: Nombre total de polígons d'activitat econòmica.

Camp de Tarragona: 121 PAES.

Comarques Centrals: 260 PAES.

Metropolità: 447 PAES.

Penedès: 148 PAES.

www.academiabombers.com

13.-

També és un indicador de la capacitat d'intercanviabilitat entre combustibles com el gas natural, gas licuat del petroli, gas ciutat, gasolina i gasoil, sovint especificat en les normatives de subministrament i transport dels combustibles.

14.-

El servofrè és un servocomandament que permet i assegura l'accionament dels frens d'alguns vehicles automòbils, especialment dels pesants, amb un esforç limitat del conductor.

Font: enciclopèdia.cat.

15.-

Llei 17/2015, d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes - Article 14.

També en fa el seguiment i l'evaluació.

16.-

Descriu la forma en què es transmet la calor per conducció a través d'un medi, segons la qual el flux de calor és proporcional al gradient de temperatura (Termcat.cat).

Estableix que la rapidesa del flux de calor per unitat d'àrea és directament proporcional al gradient negatiu de la temperatura.

17.-

Per col·locar el collaret cervical hem de valorar el tamany del coll del malalt i del collaret, ja que n'hi ha de varis tipus. És medeix mesurant la distància entre el múscul trapezi i l'angle inferior de la mandíbula del pacient i comparant-la part lateral rígida del collaret cervical.

És important que tinguin una petita obertura a la part anterior per poder valorar signes de circulació (pols central) i tenir accessibilitat a la via aèria.

18.-

Els micropilots són el tipus de cimentacions profundes compostos per una armadura metàl·lica formada per tubs, barres o perfils introduïts dins un trepant de petit diàmetre, podent estar o no injectats amb beurada de morter a pressió més o menys elevada (CTE).

19.-

L'estrangulador també aconsegueix augmentar la proporció de benzina, però en aquest cas ho aconsegueix reduint l'entrada de comburent als cilindres.

20.-

Un condensador és un dispositiu format per dos conductors o armadures separats per un dielèctric, caracteritzat per posseir una capacitat determinada que depèn de la superfície de les armadures, de llur separació i del tipus de dielèctric.

L'alternador és una màquina que transforma l'energia mecànica en energia elèctrica.

21.-

La solubilitat és considerada una propietat física de la matèria. Es refereix a la capacitat d'una substància (el solut) de dissoldre's en un altre material (el dissolvent) per formar una solució homogènia, i depèn de factors com la temperatura, la pressió i la naturalesa química de les substàncies implicades.

Substàncies polars es dissolen en dissolvents polars (exemple: sal en aigua).

Substàncies apolars es dissolen en dissolvents apolars (exemple: greixos en benzè).

22.-

Article 12 - El Mapa de protecció civil.

1. El Govern ha d'elaborar i aprovar el Mapa de protecció civil de Catalunya, en un termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. El Mapa és el conjunt de mapes temàtics en què es posen de manifest les diferents zones territorials en les quals és present cada risc.

2. El Mapa de protecció civil de Catalunya s'elabora amb els antecedents i els estudis que fan els òrgans competents de les diverses administracions per a cada risc.

3. El Mapa ha d'ésser revisat periòdicament pel Departament de Governació. Anualment, se n'ha de donar informació al Parlament.

23.-

$$H = R \times I^2$$

El pas d'intensitat de corrent genera calor. Aquesta calor generada és proporcional a la resistència i al quadrat de la intensitat. Es pot mesurar en joules (J) o, més comunament, en calories (cal). Aquest efecte és el que utilitzen els radiadors elèctrics o el forn elèctric, per exemple.

La conductància és l'invers de la resistència.

24.-

A la part inferior hi trobem el número ONU.

25.-

La saba bruta, puja des de l'arrel fins a les fulles per la tija. Allà la saba bruta es combina amb el diòxid de carboni que les fulles han captat de l'aire i es transforma en saba elaborada que és l'aliment de les plantes.

26.-

En el termini màxim de 15 dies hàbils des que la Direcció General de Funció Pública rep la sol·licitud d'intervenció, la Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal ha d'emetre un informe en un dels sentits següents:

- Constata indicis d'assetjament objecte d'aquest protocol i, si escau, proposa l'establiment de mesures cautelars.
- No aprecia indicis d'assetjament objecte d'aquest protocol i, si escau, proposa l'aplicació de mesures per a la resolució del conflicte laboral.

27.-

S'anomenen plans meridians aquells infinits plans que contenen l'eix polar i tallen la superfície terrestre perpendicularment al pla equatorial. A les línies d'intersecció entre els plans meridians i la superfície terrestre se les anomena, en aquest cas, meridians. Tots els meridians passen pels pols Nord i Sud.

Els meridians es designen amb la magnitud angular anomenada longitud, que expressa l'angle que formen amb el meridià que es pren com a referència i al qual se li assigna el valor 0°. La comunitat internacional ha pres com a meridià de referència el que passa per la ciutat anglesa de Greenwich, rebent el nom de meridià de Greenwich. S'estableix que la longitud és Est (E) per als meridians situats a la dreta del de Greenwich i és Oest (W) per als que es troben a l'esquerra. Per tant, la longitud

s'expressa en un valor angular de 0° a 180°, corresponent el valor de 0° al meridià de Greenwich, i el valor 180° a la part d'aquest meridià a l'altra banda de la Terra, i que s'anomena antimeridià de Greenwich.

28.-

El material del conductor elèctric que utilitza acostuma a ser tungstè.

29.-

La capacitat calorífica és la quantitat de calor necessària per elevar 1°C la temperatura d'un cos. S'expressa en joules per kelvin (J/K) en el SI.

30.-

El faig és típic dels boscos humits de muntanya mitjana a Catalunya, sobretot:

- Zones amb precipitació elevada.
- Temperatures moderades.
- Orientacions ombrívols (obagues).
- Altituds aproximades entre 800 i 1.600 m.

31.-

S'ha d'aplicar la llei de la palanca:

$$F \cdot BF = R \cdot BR$$

on BF és la incògnita

$$R = m \cdot g = 500 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 = 5.000 \text{ N}$$

$$BR = 0,5 \text{ m};$$

$$BF = 5,5 \text{ m} - 0,5 \text{ m} = 5 \text{ m}.$$

Per tant:

$$F = R \cdot BR / BF = 5.000 \text{ N} \cdot 0,5 \text{ m} / 5 \text{ m} = 500 \text{ N}$$

32.-

El ciment ràpid és ideal per reparacions urgents, fixacions ràpides, estructures temporals o petites obres.

33.-

Art. 16

34.-

Segons el principi de Pascal, la pressió aplicada a un fluid tancat es transmet de manera igual a tots els punts del fluid i a les parets del recipient.

36.-

Alimentació axial: el fluid entra a la bomba seguint l'eix de rotació de l'impulsor.

Flux radial: el fluid surt projectat cap a l'exterior en direcció perpendicular a l'eix, per efecte de la força centrífuga.

37.-

El Balandrau és una muntanya situada al Pirineu Oriental, concretament a la comarca del Ripollès. Aquesta muntanya té una altitud de 2.585 metres i es troba entre els municipis de Pardines i Queralbs, prop del Vall de Núria.

38.-

Turbina Pelton → grans salts d'aigua i cabals baixos.

Turbina Francis → salts mitjans.

Turbina Kaplan → petits salts i grans cabals.

39.-

ITC-BT-14 - 3. Cables.

40.-

En el motor dièsel, l'aire i combustible s'ajunten al final de la compressió. Durant la fase de compressió i amb les vàlvules tancades, el pistó puja i comprimeix l'aire.

El motor de gasolina presenta una major potència per unitat de pes.

42.-

ITC-BT-16 - 1. Generalitats.

Els comptadors i altres dispositius per a la mesura de l'energia elèctrica podran estar ubicats a:

- Mòduls (caixes amb tapes precintables).
- Panells.

– Armaris.

43.-

L'objectiu del CAMCAT és obtenir la màxima protecció de les persones, dels béns i del medi ambient que puguin resultar afectats en un succés de contaminació marina, ja sigui per una acció deliberada o derivada d'un accident, que afecti o pugui afectar tant la costa de Catalunya com les aigües del mar territorial català.

44.-

RIPCI - pàg 16.

Tant el nivell sonor com l'òptic dels dispositius acústics d'alarma d'incendi i dels dispositius visuals (incorporats quan ho exigeixi una altra legislació aplicable o quan el nivell de soroll on s'hagi de percebre superi els 60 dB (A), o quan els ocupants habituals de l'edifici/establiment siguin persones sordes o sigui probable que portin protecció auditiva) han de permetre que siguin percebuts en l'àmbit de cada sector de detecció d'incendi on estiguin instal·lats.

46.-

Taula 1.1 DB SI.

47.-

Article 13.3 - Decret 276/2016, de 19 de juliol.

Determinar els recursos humans i materials necessaris per donar suport operatiu, estratègic i logístic adequat al nivell de comandament que s'hagi establert és funció del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.

Proporcionar el suport tècnic i logístic necessari en les intervencions operatives és funció de l'àmbit de suport.

Garantir l'aplicació del Pla d'actuació del grup d'intervenció (PAGI) del pla d'emergència d'àmbit general que correspongui i supervisar-ne el compliment és funció del cap territorial i del cap operatiu.

48.-

Les administracions públiques i el Síndic de Greuges, en l'àmbit de llurs competències, han de vetllar per garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits a què fa referència aquesta llei.

49.-

TREBEP - Article 87. Serveis especials.

2. Els qui estiguin en situació de serveis especials han de percebre les retribucions del lloc o càrrec que compleixin i no les que els corresponguin com a funcionaris de carrera, sense perjudici del dret a percebre els triennis que tinguin reconeguts en cada moment. El temps que es mantinguin en aquesta situació se'ls ha de computar als efectes d'ascensos, reconeixement de triennis, promoció interna i drets en el règim de Seguretat Social que els sigui aplicable. No és aplicable als funcionaris públics que, havent ingressat al servei de les institucions comunitàries europees, o al d'entitats i organismes assimilats, exerceixin el dret de transferència que estableix l'Estatut dels funcionaris de les Comunitats Europees.

51.-

Article 22 - Decret 276/2016, de 19 de juliol.

El nivell de comandament d'un servei davant d'una situació d'emergència el determina el cap de coordinació territorial corresponent, en funció de la informació rebuda i de l'escenari de la situació d'emergència i, si escau, d'acord amb les instruccions establertes. El nivell de comandament pot variar a petició del cap d'intervenció, del cap de coordinació territorial, o per decisió del subdirector general competent en l'àmbit operatiu, a través del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.

52.-

La funció principal és protegir la instal·lació, els equips i el personal obrint automàticament per alleugerir (descàrrega o alliberament controlat) el fluid quan la pressió interna supera un valor predeterminat, evitant així una pressurització excessiva que podria provocar una explosió o danys greus.

54.-

Combinacions amb significat especial:

22: Gas refrigerat.

X323: Líquid inflamable que reacciona perillosament amb l'aigua.

X333: Líquid espontàniament inflamable que reacciona perillosament amb l'aigua.

X423: Sòlid inflamable, reacciona perillosament amb l'aigua desprenent gasos inflamables.

44: Sòlid inflamable que a una temperatura elevada es troba en estat fos.

539: Peròxid orgànic inflamable.

90: Matèries perilloses diverses.

606: Matèries infeccioses i/o repugnants.

99: Matèries perilloses diverses transportades a temperatura elevada.

55.-

Butà (C_4H_{10}) = 152,0 °C

Propà (C_3H_8) = 96,7 °C

Età (C_2H_6) = 32,3 °C

Metà (CH_4) = -82,3 °C

56.-

La Punta de Montmaneu, també coneguda com a Montmeneu, és una muntanya de 495 metres d'altitud situada al municipi de Seròs, a la comarca del Segrià, a prop de l'aiguabarreig dels rius Segre i Ebre.

57.-

Decret 133/2024, d'11 d'agost, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Nous Departaments:

- Departament de Política Lingüística.
- Departament d'Esports.

58.-

A la part superior de la biga hi apareixen els esforços de compressió. Les esquerdes seran paral·leles a la direcció dels pilars que aguanten a la biga.

59.-

És la culata que per la seva part inferior porta mecanitzats uns espais que coincideixin amb els cilindres del bloc formant la cambra de combustió.

60.-

Per trams de carretera substituïts per variants: amb caràcter transitori, es pot utilitzar una de les últimes lletres de l'alfabet, en minúscula i sempre col·locada al final de la part numèrica, per tal d'identificar un tram de carretera que hagi quedat substituït per una variant de carretera. Si existeix una única variant, al tram antic se li pot addicionar la lletra minúscula "z". En el supòsit que hi hagi una segona variant, el tram més antic pot continuar amb la lletra "z" i a la primera variant se li pot addicionar la lletra minúscula "y", i així successivament si resulta necessari.

61.-

Article 35. Delegats de prevenció.

www.academiabombers.com

3. A l'efecte de determinar el nombre de delegats de prevenció, s'han de tenir en compte els criteris següents:

- Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any s'han de considerar treballadors fixos de plantilla.
- Els contractats per a un termini de fins a un any, s'han de considerar segons el nombre de dies treballats en el període d'un any anterior a la designació. Cada dos-cents dies treballats o fracció s'han de computar com un

treballador més.

63.-

Per indicar d'on bufa el vent, hem de mirar d'on prové el vent, no cap a on va.

El vent de llevant es troba al segon quadrant de la brúixola dels vents.

A Catalunya quan bufa vent de 330° se'l denomina Mestral.

64.-

P, R, S, T: diluir vessament.

W, X, Y, Z: contenir vessament.

Num. 1: aigua a broll.

Num. 2: aigua polvoritzada.

Num. 3: escuma.

Num. 4: agents secs.

65.-

És per això que se li apliquen tractaments aïllants.

66.-

La llei d'Avogadro és una llei experimentada a partir de la llei de Gay-Lussac dels volums de combinació entre gasos, segons la qual volums iguals de gasos diferents, a igual pressió i temperatura, contenen el mateix nombre de molècules.

67.-

Hidrogen LII: 4%

Hidrogen LSI: 76%

El LSI de l'acetilè (80%) és major que el de l'hidrogen, però en aquest cas no es troba entre les opcions de resposta.

68.-

En ordre ascendent: Troposfera (0-12 km), Estratosfera (12-50 km), Mesosfera (50-80 Km), Termosfera (80-500 km) i Exosfera (500-10.000 km).

69.-

Una combustió no pot tenir caràcter endotèrmic. Per definició, la combustió és una reacció química d'oxidació ràpida que allibera energia en forma de calor i, sovint, llum. Això la classifica com una reacció exotèrmica, ja que desprèn energia cap a l'entorn.

71.-

$$W = F \times d \times \cos\theta$$

$$W = F \times d \times \cos 90^\circ$$

$$W = F \times d \times 0 = 0.$$

Això significa que, fins i tot si hi ha una força i un desplaçament, el treball és zero si la força és perpendicular al desplaçament.

www.academiabombers.com

Imagina que estàs empènyent un carro però només cap a dalt, perpendicularment a la seva direcció de moviment horitzontal. La força que exerceixes no contribueix al desplaçament horitzontal del carro. Per això, no es fa treball en la direcció del desplaçament, i el treball total és zero en aquest cas.

73.-

El riu Cardener neix a la Serra del Port del Comte, concretament a les Fonts del Cardener, al municipi de la Coma i la Pedra (Solsonès).

74.-

Escumògen + aigua = escumant

Escumant + aire = escuma

75.-

L'hipotàlem és una petita estructura nerviosa situada a la base del cervell que, a diferència de la resta dels òrgans endocrins, no és estrictament una glàndula, ja que es compon de neurones o cèl·lules nervioses, algunes de les quals estan especialitzades en l'elaboració de substàncies hormonals, i no té una capacitat genuïnament glandular que és la d'emmagatzemar, com a reserva, les hormones elaborades.

Aquest òrgan, que ocupa uns 4 cm³ de volum (mida d'una ametlla), se situa a la part més inferior del cervell.

Font: enciclopèdia.cat.

76.-

El Reglament 2016/425 classifica els Equips de Protecció Individual (EPI) en tres categories, segons el grau de protecció que ofereixen i el nivell de risc al qual estan dissenyats per protegir.

Categoria I: Aquesta categoria inclou EPI senzills dissenyats per protegir contra riscos mínims. Ex: guants de neteja o ulleres de sol.

Categoria II: Aquesta categoria inclou EPI més complexos dissenyats per protegir contra riscos que no estan classificats com a mínims ni com a greus.

Categoria III: Aquesta categoria inclou EPI dissenyats per protegir contra riscos que poden causar danys greus o la mort.

77.-

1 bar = 100.000 Pa.

1 bar = 1.000 hPa,

1 mbar = 100 Pa.

1 hPa = 100 Pa.

78.-

Decret 276/2016, de Funcions de Guàrdia i SisCom - art. 3.

L'àmbit funcional no existeix.

a) Àmbit operatiu: és aquell que assumeix el comandament en el territori en les situacions d'emergència que sorgeixen durant la guàrdia, garantint la cadena de comandament en la intervenció, així com els diferents nivells de resposta operativa planificada, amb els mitjans humans i materials adequats a la situació de risc.

b) Àmbit de coordinació: és aquell que assumeix la planificació i gestió dels recursos humans i materials desplegats a tot el territori a fi de garantir l'assistència i resolució de les situacions d'emergència, d'acord amb una planificació dels recursos basada en una anàlisi del risc potencial de tots els elements del territori.

c) Àmbit de suport: és aquell que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu.

79.-

Només alliberen vapor d'aigua.

80.-

Article 19.

Queden exceptuades del règim d'incompatibilitats d'aquesta Llei les activitats següents:

- a) Les derivades de l'Administració del patrimoni personal o familiar, sense perjudici del que disposa l'article 12 d'aquesta Llei.
- b) La direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en centres oficials destinats a la formació de funcionaris o professorat, quan no tinguin caràcter permanent o habitual ni suposin més de setanta-cinc hores l'any, així com la preparació per a l'accés a la funció pública en els casos i la forma que es determini per reglament.
- c) La participació en tribunals qualificadors de proves selectives per a l'ingrés a les administracions públiques.
- d) La participació del personal docent en exàmens, proves o avaluacions diferents de les que habitualment els corresponguin, en la forma establerta per reglament.
- e) L'exercici del càrrec de president, vocal o membre de juntes rectores de mutualitats o patronats de funcionaris, sempre que no sigui retribuït.
- f) La producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com les publicacions derivades d'aquelles, sempre que no s'originin com a conseqüència d'una relació d'ocupació o de prestació de serveis.
- g) La participació ocasional en col·loquis i programes en qualsevol mitjà de comunicació social; i
- h) La col·laboració i l'assistència ocasional a congressos, seminaris, conferències o cursos de caràcter professional.

81.-

ADR 3.2.1 Tabla A Columna 20 i 1.

El gasoil durà 30 i 1202.

82.-

Pols BC → residu carbonat alcalí.

Pols ABC → residu àcid metafosfòric.

83.-

Per aquest tipus de preguntes és clau entendre el que et demanen. En aquest cas, el mèrit recau en saber entendre que les parets de maons buits (no de càrrega) no requereixen de funcions estructurals, pel que no se'ls exigirà propietats resistents (R).

84.-

La resta de respostes fan referència als conceptes d'electricitat estàtica, voltatge i resistència elèctrica.

85.-

$P = I \cdot V$

$P = 40 \cdot 230 = 9.200 \text{ W}$.

87.-

L'arbre de lleves també formaria part del grup de distribució.

88.-

Un mol equival a la quantitat de substància d'un sistema que conté exactament $6,022 \cdot 10^{23}$ entitats elementals.

89.-

És molt pesada. La seva densitat és d'1 kg/litre = 1 gr/cm³.

La seva alta estabilitat molecular evita la ruptura o dissociació de l'aigua fins a temperatures d'aproximadament 1.650° C, temperatures superiors a les que normalment té la flama.

90.-

La unitat de mesura del període T són segons(s). La unitat de mesura de la freqüència (f) són Hertz (Hz). Es

relacionen mitjançant la fórmula $f=1/T$.

91.-

3ª llei de Newton = Principi d'acció-reacció.

92.-

Paratge Natural d'Interès Nacional de Pinya Rosa: Selva.

Parc Natural dels Ports: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta.

Paratge Natural d'Interès Nacional de la Vall del Monestir de Poblet: Conca de Barberà.

Parc Natural de la Serra del Montsant: Priorat.

93.-

Desglossem pas a pas la denominació 195/55 R15 85V:

195 - Amplada del pneumàtic en mil·límetres (195 mm), mesurada d'un flanc a l'altre.

55 - Perfil o relació d'alçada del flanc respecte l'amplada. És el 55% de 195 mm (flanc relativament baix).

R - Tipus de construcció radial (la més habitual avui dia).

15 - Diàmetre de la llanta en polzades (15").

85 - Índex de càrrega del pneumàtic. En aquest cas, 85 = 515 kg màxims per pneumàtic.

V - Codi de velocitat màxima permesa. V = fins a 240 km/h.

94.-

Densitat de l'aigua a 20 °C: aproximadament 1000 kg/m³.

Densitat de la benzina a 20 °C: aproximadament 750-800 kg/m³.

Per determinar quin dels recipients rebrà una major pressió a la seva base, podem utilitzar la fórmula de la pressió hidrostàtica, que és:

$$P = \text{densitat} \times \text{gravetat} \times \text{altura}$$

La pressió hidrostàtica depèn de la densitat del fluid i de l'altura del mateix, però no de la quantitat de líquid ni de la base del recipient.

95.-

Igual que els fusibles, els interruptors magnetotèrmics protegeixen la instal·lació davant de sobrecàrregues i curtcircuits.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com